

REFLEXIONS SUR LA DYNAMIQUE DES SYSTEMES PAR PATRICE SALINI, INRETS

Ce texte est une introduction à la dynamique des systèmes, et une introduction au débat.

Il reprend l'essentiel de mes propos du 23 octobre 2003, lors du séminaire de la Drast (Ministère de l'Équipement) sur la dynamique des systèmes.

Le débat scientifique est toujours vif «[autour]» de la dynamique des systèmes. Il porte à la fois sur l'existence d'une «[rupture épistémologique]» éventuelle, et sur la «[scientificité]» de la dynamique des systèmes. Il m'étonne toujours un peu, mais ne parvient pas à me surprendre tout à fait.

Dans la tradition de l'économie quantitative française, la dynamique des systèmes trouve difficilement sa place. C'est une évidence. Quant au systémisme en général, il se heurte à des oppositions théoriques catégoriques depuis l'origine. Là, l'opposition est plus radicale. Relisant par hasard quelques passages du livre de philosophie d'Alain Badiou sur les modèles¹, j'y redécouvre cette condamnation définitive de l'économétrie et des modèles mathématiques: «[Il est de toute première importance de montrer comment l'asservissement économétrique et l'usage croissant des prétendus «[modèles mathématiques]» en économie est une des formes les plus claires du révisionnisme...]» mais sa condamnation idéologique va plus loin en s'attaquant aux modèles de simulation (d'imitation des comportements)... qu'il place dans les «[entours de la pratique scientifique]». Ce qui est bien pire

La dynamique de systèmes aurait donc ainsi le triste privilège de devoir survivre face aux assauts de l'induction statistique et d'un courant d'inspiration pseudo marxiste que je qualifierai d'obtus.

Si l'on ajoute à cela l'impact bien spécifique du rapport contesté dit «[Meadows]» sur les limites de la croissance², on comprend sans doute qu'en une génération la dynamique des systèmes n'ait survécu en France que par miracle.

Or, c'est précisément au sein de l'ouvrage «[Halte à la croissance]» (2) que l'on trouve cette phrase évocatrice: «[et Jay Forrester a l'habitude d'avancer laissant un sillage tumultueux de fanatiques, pour ou contre ses hypothèses.]»

¹ «[Le concept de Modèle]» Alain Badiou, François Maspéro, 1969

² «[Halte à la croissance]», Le Club de Rome. Editions Fayard, 1972.

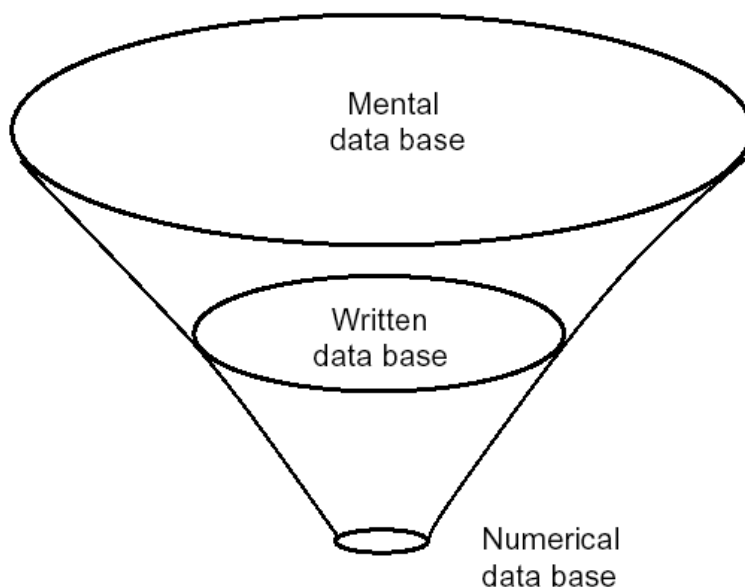
Un «*billage tumultueux...*» dont peut-être Michel Karsky, élève de Jay Forrester nous fera l'amitié de parler tout à l'heure, mais qui sans doute nous entoure un peu.

Pourtant, la dynamique des systèmes repose finalement sur des principes assez simples.

1. Le premier, que l'on oublie souvent, est que l'on ne modélise pas de manière abstraite.

Comme le rappelait Jay Forrester dans sa conférence de Séville «*Un projet de dynamique des systèmes part d'un problème à résoudre ou d'un comportement indésirable à corriger ou à éviter.*»³ Cette idée essentielle passe pour ainsi dire les préoccupations théoriques au second plan, derrière les problématiques concrètes.

2. C'est sans doute de là que part le second principe de la méthode de Forrester. Il s'agit bien en effet, et d'abord, de «*tirer tout le parti possible de la richesse des informations que les gens ont dans leur tête*»⁴. Cette notion est importante. Elle part du constat fondamental que les données numériques disponibles permettant de «*comprendre*» un phénomène sont d'une richesse bien faible par rapport à l'ensemble des informations - dont elles font partie - que on peut tirer de l'expérience.



La première tâche consiste donc à travailler sur ce matériel au cours de ce que nous appelons *l'analyse causale*. Elle débouche en fait sur un modèle «*verbal*» mettant en lumière des interrelations à l'intérieur du système, et décrivant les comportements en jeu. Ce premier travail - que nous testons

³ «*Designing the future*» Jay Forrester, Conférence de Séville, 15 décembre 1998.

⁴ «*System Dynamics and the Lessons of 35 Years*», Jay Forrester, MIT Sloan School of Management, 29 avril 1991.

régulièrement avec nos étudiants - permet de mesurer la différence importante qui existe alors avec les méthodes fondées sur l'induction statistiques. Des exemples peuvent être donnés, en partant de problèmes rencontrés.

L'importance de la notion de «modèle mental ou verbal» doit être ici soulignée dans sa nature radicalement différente du modèle mathématique «l'économétrie» fondé sur des ajustements sur des données numériques.

Michael J. Radzicki⁵, en donne une illustration intéressante

«Pour illustrer l'importance des modèles mentaux, il est utile de considérer l'expérience suivante. Imaginez des hommes venus de l'espace atterrissant à Detroit, retirant chaque travailleur travaillant dans l'une des usines automobiles et les remplaçant par des travailleurs qui sont rigoureusement identiques aux ouvriers retirés si ce n'est qu'ils n'ont aucune information mentale pour les guider dans la fabrication des automobiles. Est-ce que les nouveaux ouvriers pourront construire des automobiles en utilisant les informations disponibles par écrit et numérisées? La réponse est non, et la raison est que l'écrasante majorité de l'information cruciale pour la fabrication des automobiles est contenue dans la tête des ouvriers qui ont été remplacés».

Nous avons travaillé par exemple récemment avec nos étudiants sur la question de la fréquentation du Restaurant Universitaire. Assez vite, le groupe avec lequel nous avons travaillé comprend que la simulation de la fréquentation du Restaurant nécessite de prendre en compte un ensemble important de relations dont certaines forment des «boucles de rétroaction» qui créent des dynamiques éventuelles, et que les données disponibles ne permettent pas de «comprendre» ce qui se passe.

3. Les boucles de rétroaction constituent en effet des éléments majeurs des systèmes sociaux. À la relation classique, linéaire, Information-action résultat, se substitue en effet une relation bouclée.

Pour reprendre notre exemple de la cantine, une attractivité plus forte (information) se traduit effectivement par une volonté de fréquentation plus forte de la part des usagers, et donc une fréquentation plus forte. Fréquentation qui peut avoir une conséquence sur l'attractivité. Conséquence, qui, bien sûr, n'est pas la même suivant le rapport entre fréquentation et

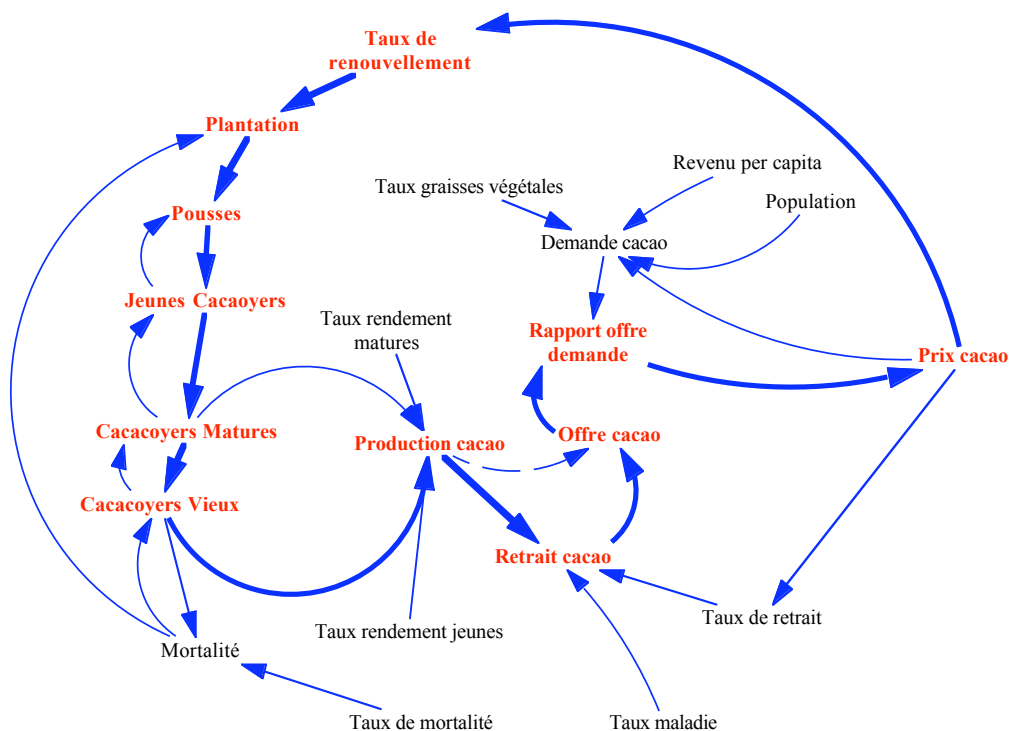
⁵ «Foundations of System Dynamics Modeling», Michael J. Radzicki, Ph.D. **Introduction to System Dynamics A Systems Approach to Understanding Complex Policy Issues Version 1.0 Prepared for:** U.S. Department of Energy, Office of Policy and International Affairs, Office of Science & Technology Policy and Cooperation
<http://www.albany.edu/cpr/sds/DL-IntroSysDyn/start.htm>

capacité du restaurant (non-linéarité).

Ainsi, le moindre des systèmes met en œuvre de très nombreuses boucles, parfaitement perceptibles par les gens, et qu'ils peuvent décrire de manière précise. Par contre, personne ne peut prévoir le comportement global du système, prendre en compte toutes les boucles. D'autant que tout système met en œuvre des variables de type différent.

L'exemple figuré ci-après, lui aussi développé avec nos étudiants, concerne la compréhension du marché du cacao. Dans ce modèle «[causal]» très simple 6 boucles passent par la variable «[Prix cacao]».

La plus longue, figurée en flèches grasses passe par 10 variables... et mobilise des unités de temps très longues.



4. Les systèmes comprennent en effet des variables de nature différente[des flux, des stocks ou variables d'accumulation, et des informations.

Ces données sont assez rapidement compréhensibles en ayant recours à l'observation. Une salle de restaurant dispose d'une quantité de places ou sièges(stock) que l'on peut moduler (flux) dans un espace limité (stock) ...Elle élabore un certain nombre de plats (flux) qui sont présentés aux clients (stocks) [et qui sont consommés (flux) ou jetés (flux)etc... De même, l'attractivité peut être conçue comme résultant de l'accumulation (stock) d'informations (flux) positives ou négatives sur le restaurant.

Dans la nature, certains stocks se renouvellent lentement, ou sont «épuisables». D'autres au contraire sont pratiquement infinis.

Pratiquement il ne s'agit pas «formellement» ici de l'équivalent des fonctions intégrant des variables de capital dans des équations économétriques, ni des modèles «autorégressifs». Pour la dynamique des systèmes, il ne peut y avoir de flux sans stock ou variable d'accumulation.

5. C'est ici qu'intervient l'un des éléments essentiels de tout modèle de dynamique des systèmes : le temps. Les mécanismes, les relations, les comportements se déroulent dans le temps avec des vitesses et des intensités variables.

Un comportement engendré par une variation de prix peut être plus ou moins rapide. Les délais de mise en œuvre d'une politique, de réalisation d'une nouvelle infrastructure, de construction d'un bâtiment peuvent être plus ou moins longs. Une information donnée provoque des modifications comportementales de court terme, mais aussi de long terme. ... et la nature prend son temps pour faire pousser les arbres. L'exemple donné des cacaoyers plus haut est aisé à comprendre. On ne peut simuler convenablement les fluctuations de prix et de production du cacao au niveau mondial sans prendre en compte la dynamique temporelle propre de cette forme d'agriculture.

Ces principes simples - ils se situent en amont de la modélisation - impliquent une certaine conception du modèle qui comme on le voit ne ressemble non seulement pas du tout à l'induction statistique, mais s'y oppose même fondamentalement.

C'est en effet une erreur que de considérer l'intégration de résultats d'ajustements économétriques de manière massive dans des outils de dynamiques des systèmes comme continuant de relever de la dynamique des systèmes.

«Le paradigme requiert que chaque élément et chaque relation dans un modèle aient réellement une contrepartie identifiable dans le monde réel : rien ne doit être ajouté par confort mathématique ou en raison d'ajustements historiques»⁶.

Cette phrase peut sembler excessive à certain, renforçant le «tumulte» dont nous parlions plus haut. Mais elle me semble à bien des égards essentielle.

L'idée de mélanger les principes de la dynamique des systèmes et l'induction statistique pose un problème central : celui des éléments modélisables et des relations entre ces éléments. L'induction statistique ne peut en effet renvoyer

⁶ «The Electronic Oracle: Computer Models and Social Decisions» Meadows, D.H., and J. Robinson Chichester, England: John Wiley and Sons. (1985) »

au monde réel et aux comportements, mais aux résultats des comportements. Elle ne part pas des causalités réelles, mais des conséquences des actions effectivement menées. Elle prétend à la reproductibilité des conséquences en négligeant le faisceau réel de causes dans le temps, et la mécanique des boucles de rétroactions qu'elles génèrent.

L'exemple des prix du tabac...

Nous donnons souvent l'exemple des prix et de leur influence sur la consommation (effet ou élasticité prix) pour montrer les différences fondamentales d'approche.

Econométriquement nous pouvons en effet confronter d'une part l'évolution dans le temps (ou dans l'espace...) des prix de vente effectifs d'un produit, et de l'autre la consommation d'un bien.

Ces deux indicateurs prix et consommations représentent effectivement des réalités historiques constatées.

Un ajustement statistique nous permet alors de construire le lien entre les deux variables, par exemple une élasticité.

Celle-ci est alors utilisée par l'économiste pour nous expliquer, par exemple que la hausse du prix du tabac tend à faire baisser la consommation avec une élasticité donnée.

Ce travail peut être détaillé par catégorie de consommateurs, et donc être largement pondéré par l'évolution de la structure de la population.

Le dynamique des systèmes ne procède fondamentalement pas ainsi.

Il s'intéresse d'un côté à la demande de tabac, de l'autre à l'offre de tabac, et enfin à la formation des prix (qui n'est pas totalement exogène). On s'intéresse ici, plus fondamentalement à la «façon dont les choses se passent» et non au résultat du processus. S'agissant de la lutte contre le tabagisme, l'une des questions centrales est, bien entendu, de comprendre les réactions des acteurs face à des décisions fiscales. Le système réagit... producteurs, consommateurs, vendeurs, légaux ou non adaptent leurs comportements.

Or l'ampleur d'une hausse fiscale dans un intervalle de temps donné ne «vaut pas» accumulation de petites hausses sur le long terme. Les boucles, les réactions ne jouent pas, ni avec la même intensité, ni avec la même rapidité.

Comme on le voit, on revient naturellement au premier principe : partir «d'un problème à résoudre ou d'un comportement indésirable à corriger ou à éviter». Et l'on se doit de décrire ce qu'on sait du système... ce qui, reconnaissons-le va bien au-delà des élasticités historiques mesurées.

L'historiographie, les dires d'experts, des enquêtes de comportement, et certains travaux économétriques bien sûr viennent nous éclairer sur les variables, les relations, leur sens, les délais et les formes de réaction.

Par exemple tout le monde parle aujourd'hui des trafics frontaliers. On devine, à entendre les «gens» que le différentiel de prix entre pays et la distance et le coût de transport jouent un rôle important dans la détermination du trafic frontalier de tabac. Le dynamique des systèmes devra donc prendre en compte ce mécanisme... comme il devrait prendre en compte le commerce illicite de cigarettes dès lors qu'il «pèse» sur «l'économie ruraliste».

Conclusions

L'enseignement et la pratique de la dynamique des systèmes montrent que la compréhension fondamentale de l'approche de la dynamique des systèmes est difficile, mais que lorsque l'on finit par en comprendre le paradigme, les choses deviennent non seulement simples, mais permet d'avancer vite et loin sur le chemin de la modélisation et de la simulation.

Mais ne nous trompons pas. La difficulté d'accès à la dynamique des systèmes n'est pas uniquement liée à l'impact de la formation reçue au paravent, et à la petite barrière d'entrée de l'appareil mathématique.

Elle tient aussi à la capacité à penser la réalité comme elle est. À refuser les explications linéaires, évidentes, intuitives, a priori. À accepter l'importance des comportements et de leurs interrelations. À ne pas réduire le monde à une expérience en éprouvette.